

Отчёт по лабораторной работе 9

Использование протокола STP. Агрегирование каналов

Седохин Даниил Алексеевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Контрольные вопросы	14
4	Выводы	16

Список иллюстраций

2.1	Формирование резервного соединения между коммутаторами	6
2.2	Пинг серверов	7
2.3	Просмотр движения ICMP пакетов до web	7
2.4	Просмотр движения ICMP пакетов до mail	8
2.5	Просмотр состояния протокола STP для vlan 3	8
2.6	Настройка коммутатора в качестве корневого STP	9
2.7	Просмотр пути ICMP пакета до mail	9
2.8	Просмотр пути ICMP пакета до web	9
2.9	Настройка режима Portfast	10
2.10	Изучение отказоустойчивости протокола STP и время восстановления соединения	11
2.11	Переключение коммутаторов в режим работы по протоколу RAPID PVST	12
2.12	Изучение отказоустойчивости протокола Rapid PVST	13
2.13	Настройка агрегирования каналов	13

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение возможностей протокола STP и его модификаций по обеспечению отказоустойчивости сети, агрегированию интерфейсов и перераспределению нагрузки между ними.

2 Задание

Сформируйте резервное соединение между коммутаторами msk-donskayasw-1 и msk-donskaya-sw-3 (рис. 9.1). Для этого:

- замените соединение между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 (Gig0/2) и msk-donskaya-sw-4 (Gig0/1) на соединение между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 (Gig0/2) и msk-donskaya-sw-3 (Gig0/2);
- сделайте порт на интерфейсе Gig0/2 коммутатора msk-donskaya-sw-3 транковым: msk-donskaya-sw-3(config)#int g0/2 msk-donskaya-sw-3(config-if)#switchport mode trunk
- соединение между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 и msk-donskayasw-4 сделайте через интерфейсы Fa0/23, не забыв активировать их в транковом режиме. (рис. 2.1).

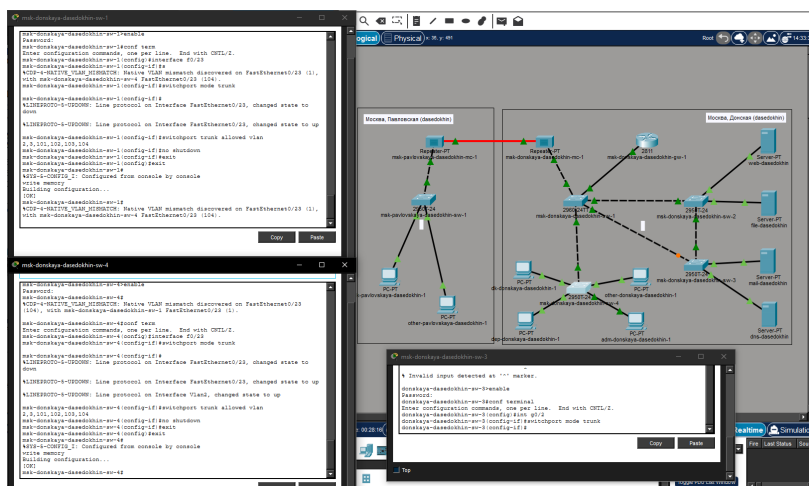
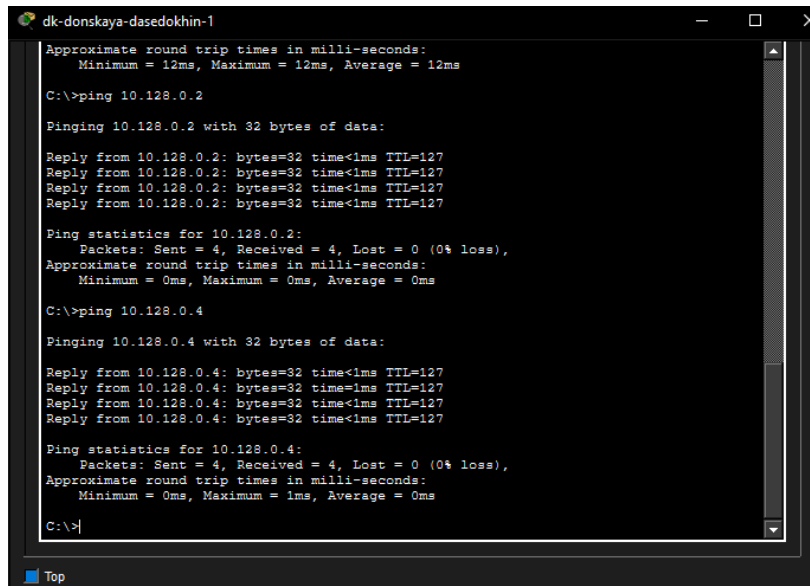


Рисунок 2.1: Формирование резервного соединения между коммутаторами

С оконечного устройства dk-donskaya-1 пропингуйте серверы mail и web. (рис. 2.2).



```
dk-donskaya-dasedokhin-1
Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 12ms, Maximum = 12ms, Average = 12ms

C:\>ping 10.128.0.2

Pinging 10.128.0.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.0.4

Pinging 10.128.0.4 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>|
```

Рисунок 2.2: Пинг серверов

В режиме симуляции проследите движение пакетов ICMP. Убедитесь, что движение пакетов происходит через коммутатор msk-donskaya-sw-2 (рис. 2.3).

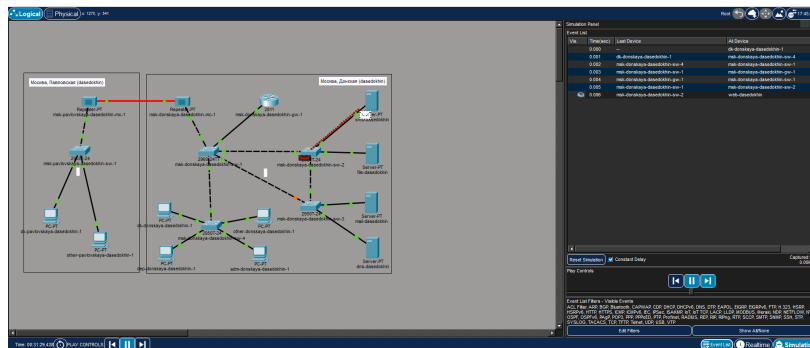


Рисунок 2.3: Просмотр движения ICMP пакетов до web

Просмотр движения ICMP пакетов до web (рис. 2.4).

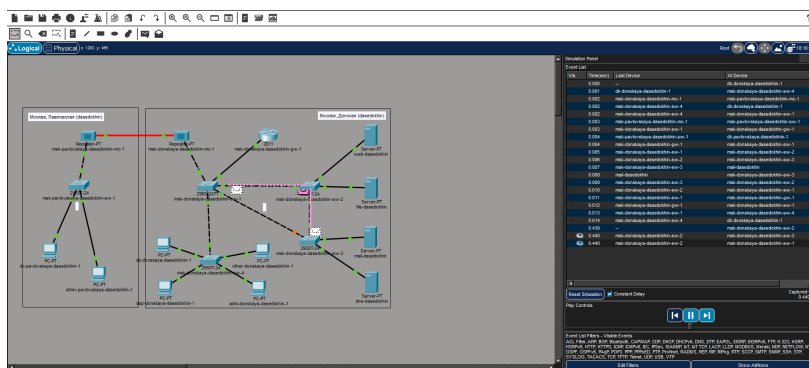


Рисунок 2.4: Просмотр движения ICMP пакетов до mail

На коммутаторе msk-donskaya-sw-2 посмотрите состояние протокола STP для vlan 3:
 msk-donskaya -sw -2#show spanning -tree vlan 3 (рис. 2.5).

```

msk-donskaya-dasedokhin-sw-2
User Access Verification
Password:
msk-donskaya-dasedokhin-sw-2>enable
Password:
msk-donskaya-dasedokhin-sw-2#show spanning-tree vlan 3
VLAN0003
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID
    Priority    32771
    Address    0001.96C8.D9A2
    This bridge is the root
    Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

  Bridge ID
    Priority    32771 (priority 32768 sys-id-ext 3)
    Address    0001.96C8.D9A2
    Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
    Aging Time 20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/2            Desg FWD 19       128.2   P2p
Fa0/1            Desg FWD 19       128.1   P2p
Gi0/2            Desg FWD 4       128.26  P2p
Gi0/1            Desg FWD 4       128.25  P2p
msk-donskaya-dasedokhin-sw-2#
  
```

Рисунок 2.5: Просмотр состояния протокола STP для vlan 3

В качестве корневого коммутатора STP настройте коммутатор mskdonskaya-sw-1:
 msk-donskaya -sw -1#configure terminal
 msk-donskaya -sw -1(config)#spanning -tree vlan 3 root primary (рис. 2.6).

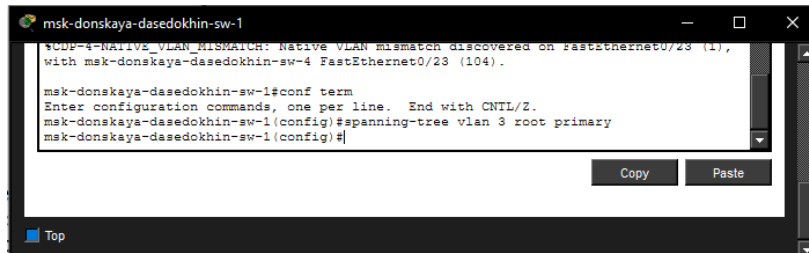


Рисунок 2.6: Настройка коммутатора в качестве корневого STP

Используя режим симуляции, убедитесь, что пакеты ICMP пойдут от хоста dk-donskaya-1 до mail через коммутаторы msk-donskaya-sw-1 и mskdonskaya-sw-3 (рис. 2.7).

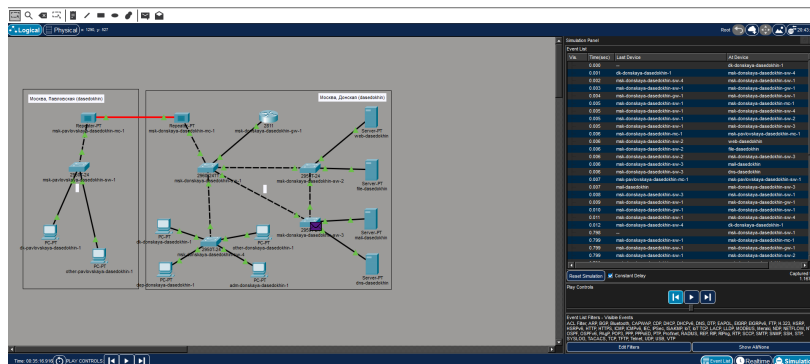


Рисунок 2.7: Просмотр пути ICMP пакета до mail

а от хоста dk-donskaya-1 до web через коммутаторы msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-2. (рис. 2.8).

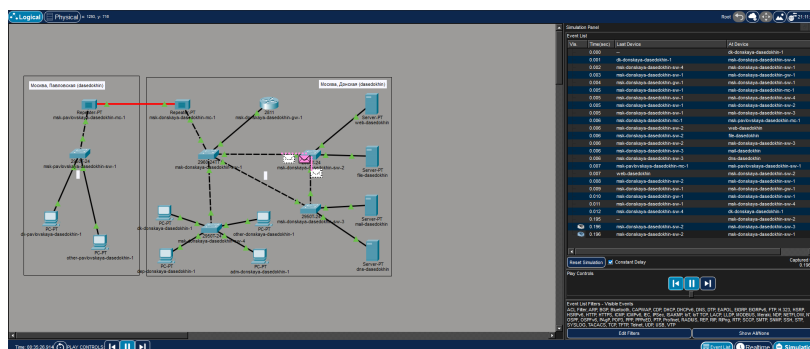


Рисунок 2.8: Просмотр пути ICMP пакета до web

Настройте режим Portfast на тех интерфейсах коммутаторов, к которым подключены серверы:

```
msk-donskaya -sw -2(config)#interface f0/1
msk-donskaya -sw -2(config-if)#spanning -tree portfast
msk-donskaya -sw -2(config)#interface f0/2
msk-donskaya -sw -2(config-if)#spanning -tree portfast
msk-donskaya -sw -3(config)#interface f0/1
msk-donskaya -sw -3(config-if)#spanning -tree portfast
msk-donskaya -sw -3(config)#interface f0/2
msk-donskaya -sw -3(config-if)#spanning -tree portfast (рис. 2.9).
```

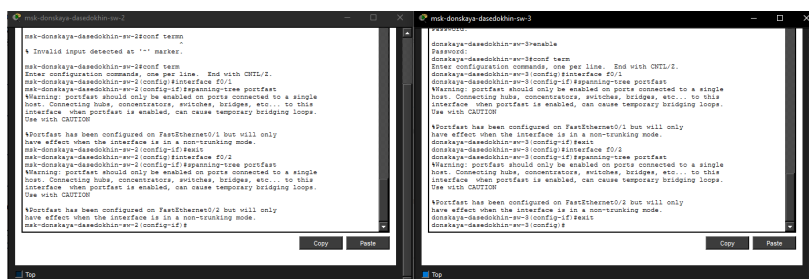


Рисунок 2.9: Настройка режима Portfast

Изучите отказоустойчивость протокола STP и время восстановления соединения при переключении на резервное соединение. Для этого используйте команду `ping -n 1000 mail.donskaya.rudn.ru` на хосте `dk-donskaya-1`, а разрыв соединения обеспечьте переводом соответствующего интерфейса коммутатора в состояние shutdown. (рис. 2.10).

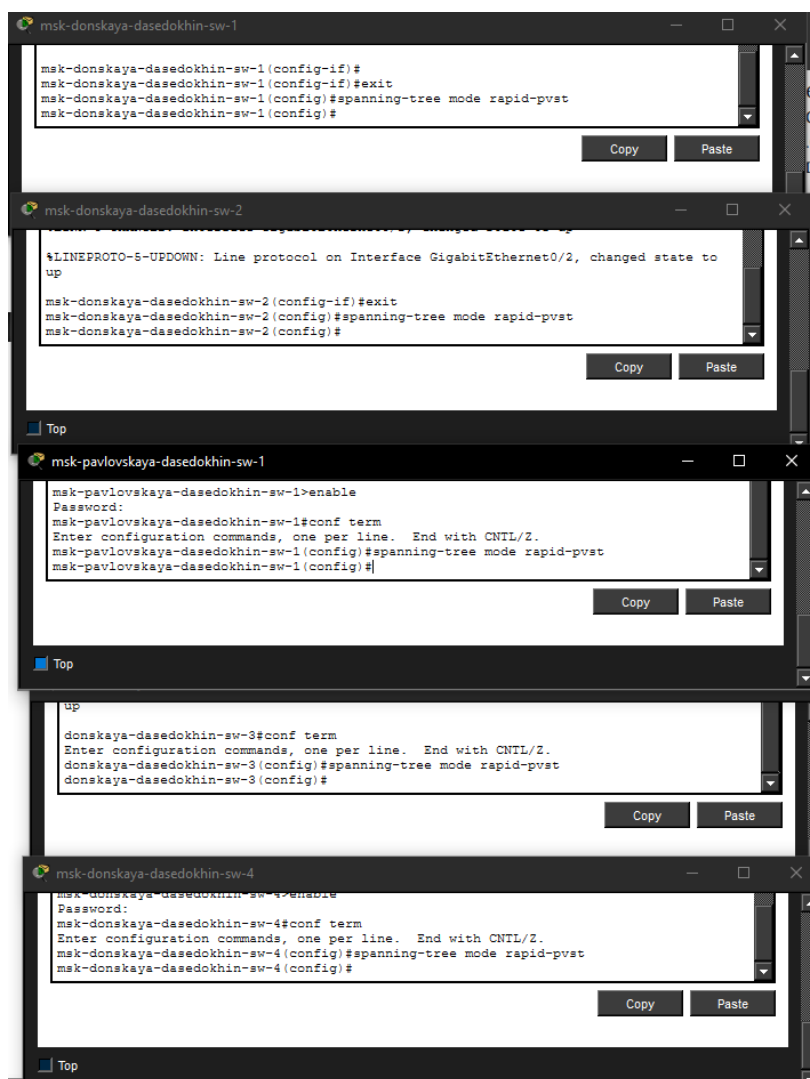


Рисунок 2.11: Переключение коммутаторов в режим работы по протоколу RAPID PVST

Изучите отказоустойчивость протокола Rapid PVST+ и время восстановления соединения при переключении на резервное соединение. (рис. 2.12).

```
C:\>ping -n 1000 mail.donskaya-dasedokhin.rudn.ru

Pinging 10.128.0.4 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=7ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=6ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=6ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
```

Рисунок 2.12: Изучение отказоустойчивости протокола Rapid PVST

Сформируйте агрегированное соединение интерфейсов Fa0/20 – Fa0/23 между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-4

Настройте агрегирование каналов (режим EtherChannel) (рис. 2.13).

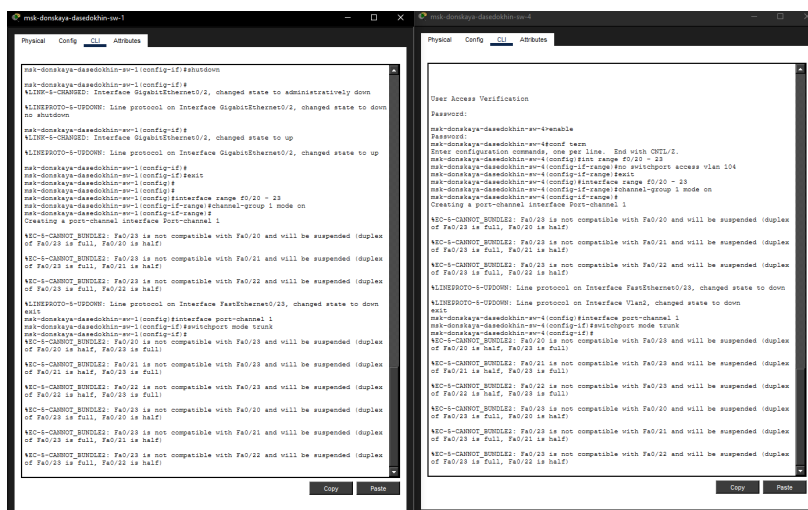


Рисунок 2.13: Настройка агрегирования каналов

3 Контрольные вопросы

Команда `show spanning-tree vlan [номер]` позволяет определить корневой коммутатор, роль и состояние каждого порта в указанном VLAN.

На корневом устройстве: This bridge is the root, все порты в роли Desg (Designated).

Пример:

Root ID Priority 24579, Address 000A.4139.23DA, This bridge is the root

Interface Gi0/1 Role Desg Sts FWD

Некорневое устройство: показывает Root ID (с адресом корня), свой Bridge ID, и порты с ролями Root, Altn, Desg.

Пример:

Root ID Priority 24579, Address 000A.4139.23DA, Cost 4, Port Gi0/1

Interface Gi0/1 Role Root Sts FWD, Gi0/2 Role Altn Sts BLK

Команда `show spanning-tree vlan [номер] | include protocol` или просто `show spanning-tree` показывает режим работы.

Для STP (802.1D): Spanning tree enabled protocol ieee

Для Rapid PVST+: Spanning tree enabled protocol rstp Пример вывода:

VLAN0003 Spanning tree enabled protocol rstp Portfast включается на портах, к которым подключены одиночные конечные устройства (серверы, ПК), чтобы они сразу переходили в состояние Forwarding, минуя стадии Listening и Learning. Это ускоряет подключение устройств и предотвращает тайм-ауты DHCP и приложений. Не используется на портах между коммутаторами во избежание петель.

Агрегированный интерфейс (EtherChannel) объединяет несколько физических портов в один логический канал. Принцип работы: трафик распределяется между

физическими линками на основе хеша (MAC, IP, порты). Используется для увеличения пропускной способности и обеспечения отказоустойчивости (при выходе одного порта трафик идёт через остальные).

Отличия протоколов агрегации:

LACP (active/passive) — открытый стандарт (802.3ad), поддерживает обнаружение ошибок и автоматическое добавление/удаление портов.

PAgP (desirable/auto) — проприетарный протокол Cisco, аналогичен LACP по функционалу.

Статический режим (on) — без протокола обмена сообщениями, порты просто объединяются. Не проверяет совместимость на другом конце, может привести к петлям или ошибкам конфигурации.

Команды для проверки EtherChannel:

`show etherchannel summary` — краткий статус групп и портов.

`show etherchannel port-channel` — детали о Port-channel интерфейсах.

`show interfaces port-channel [номер] trunk` — информация о транке на логическом интерфейсе.

`show running-config interface port-channel [номер]` — конфигурация агрегированного канала.

4 Выводы

Я изучил возможности протокола STP и его модификаций по обеспечению отказоустойчивости сети, агрегированию интерфейсов и перераспределению нагрузки между ними.